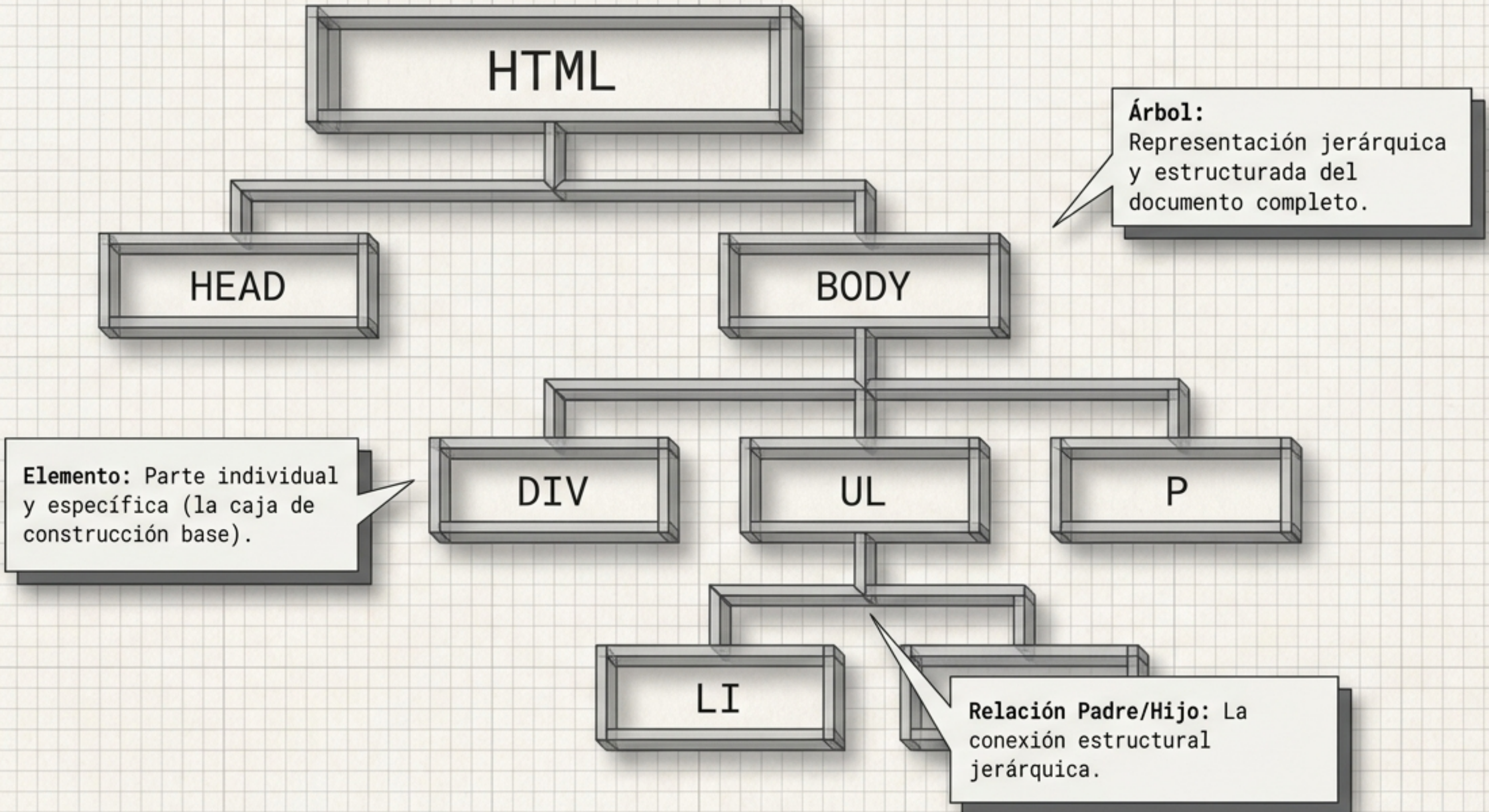


The background features a light gray grid. Overlaid on the grid are several clusters of interconnected nodes. Each node is represented by a small, complex geometric shape, possibly a cube or a sphere with internal lines, and they are connected by thin, dark gray lines, creating a network-like structure that spans the entire page.

Arquitectura Dinámica: Modificando el DOM con JavaScript

Guía visual para seleccionar, fabricar y ensamblar
nodos interactivos en aplicaciones web.

El Modelo Mental: El DOM como Estructura Física

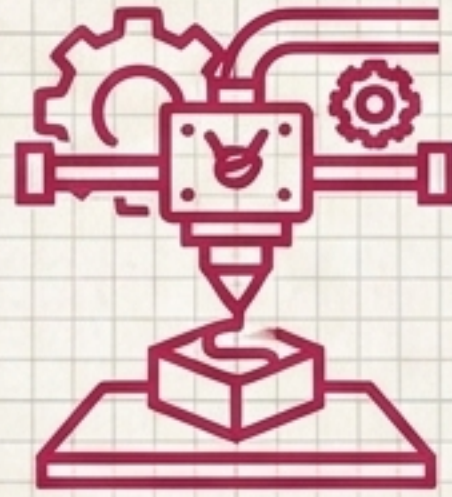


El Viaje del Ensamblador: Flujo de Trabajo



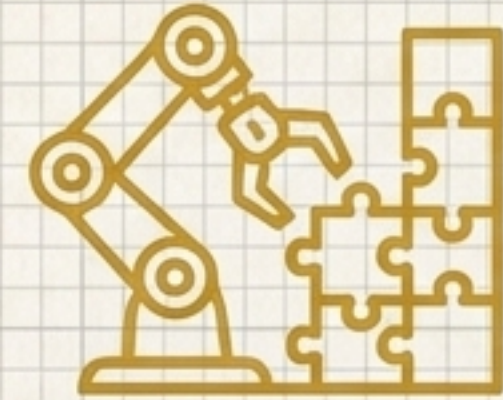
1. Identificar

Localizar el elemento exacto en el DOM usando selectores CSS.



2. Fabricar

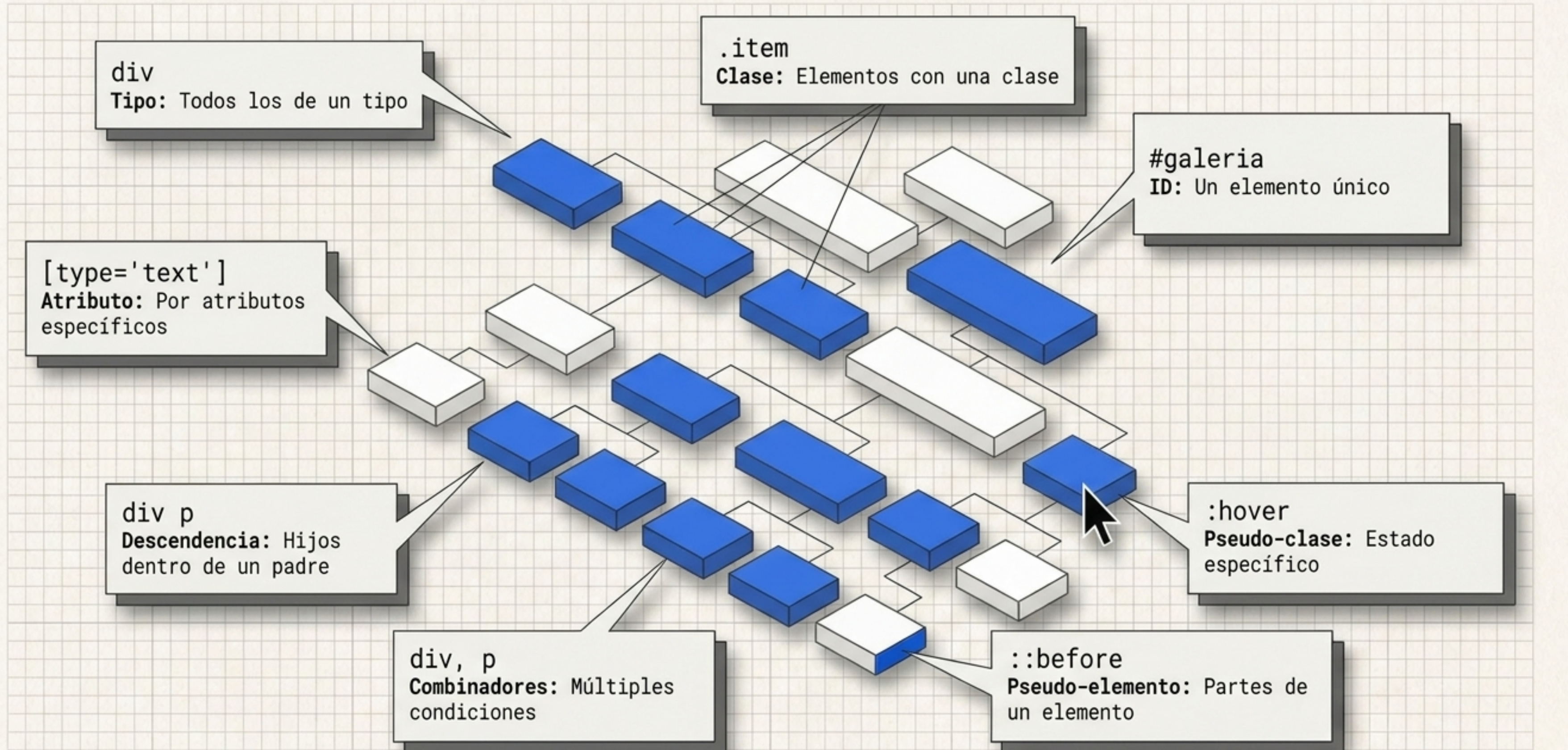
Crear nuevos nodos vacíos y llenarlos de contenido desde la memoria JS.



3. Conectar

Injectar la pieza recién fabricada en la estructura del Árbol.

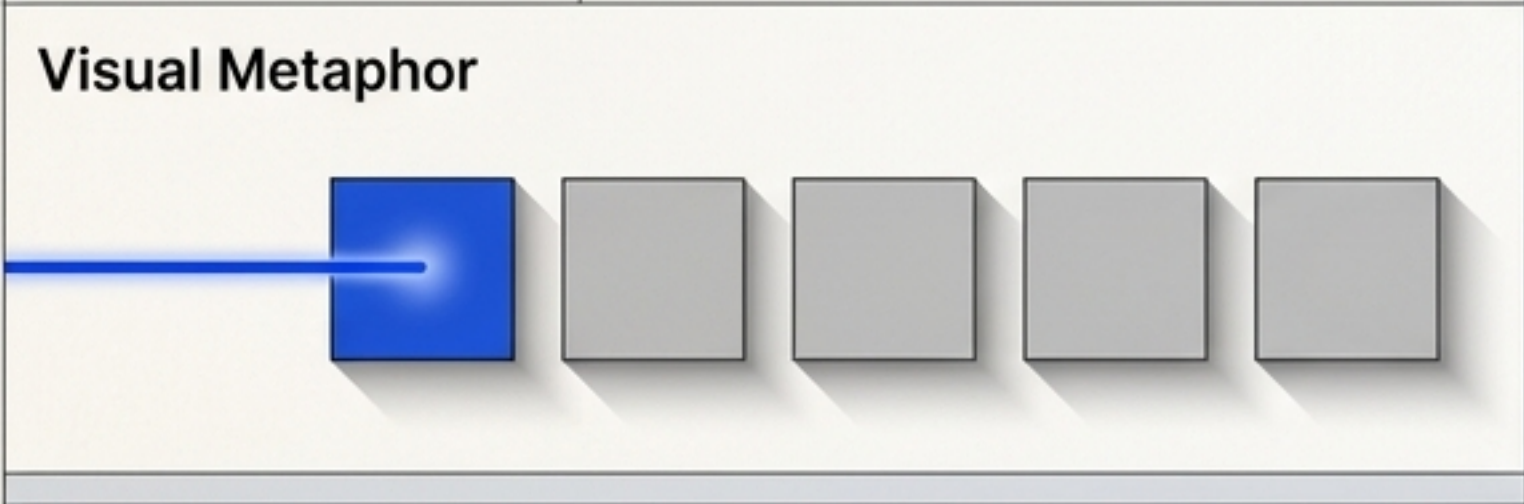
Fase 1: Mapa Visual de Selectores CSS



Fase 1: Herramientas de Selección JS

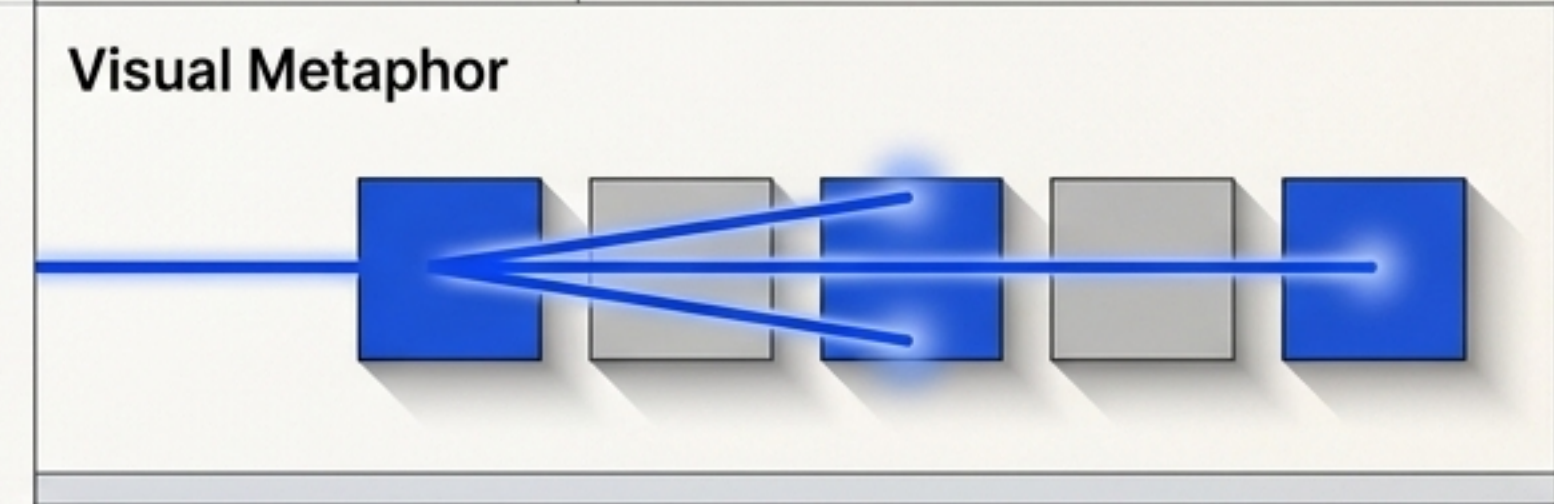
querySelector()

¿Qué devuelve?	Un único Elemento (el primero que encuentra).
¿Cuándo usarlo?	Para buscar un elemento único o aplicar un cambio rápido al primer resultado.



querySelectorAll()

¿Qué devuelve?	Una lista estática (NodeList).
¿Cuándo usarlo?	Para iterar sobre múltiples elementos coincidentes usando un bucle.



Nota: Ambos métodos utilizan la sintaxis exacta de selectores CSS.

Acción: Mutando un Único Elemento

HTML Original

```
<ul id='listaProductos'>
  <li class='item'>Producto
1</li>
  <li class='item'>Producto
2</li>
  <li class='item'>Producto
3</li>
</ul>
```

La Orden JS

```
const primerElemento =
document.querySelector(
'#listaProductos li:first-
child');

primerElemento.style.color
= 'red';
```

Resultado

Producto 1

Producto 2

Producto 3

querySelector apunta a un objetivo y lo altera de forma directa.

Acción: Iterando sobre una NodeList

HTML Original

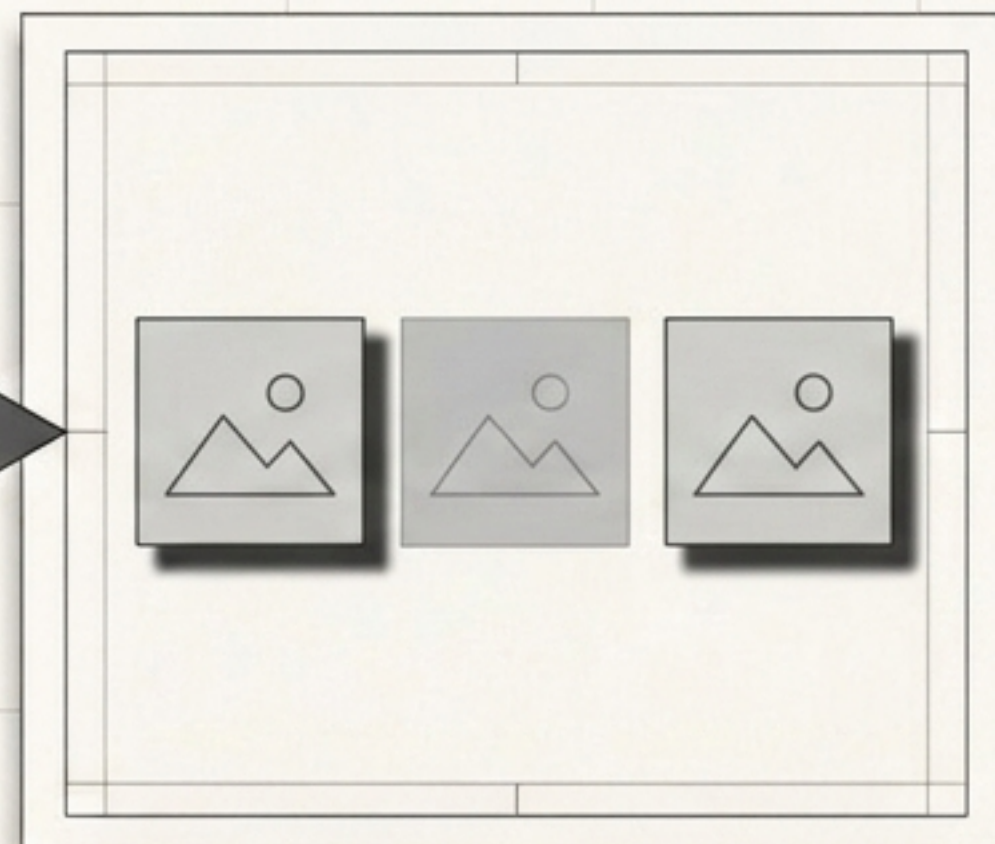


La Orden JS

```
const imagenes =  
document.querySelectorAll('.galeria .imagenDestacada');  
  
imagenes.forEach(imagen => {  
  imagen.style.boxShadow =  
    '5px 5px 10px gray';  
});
```



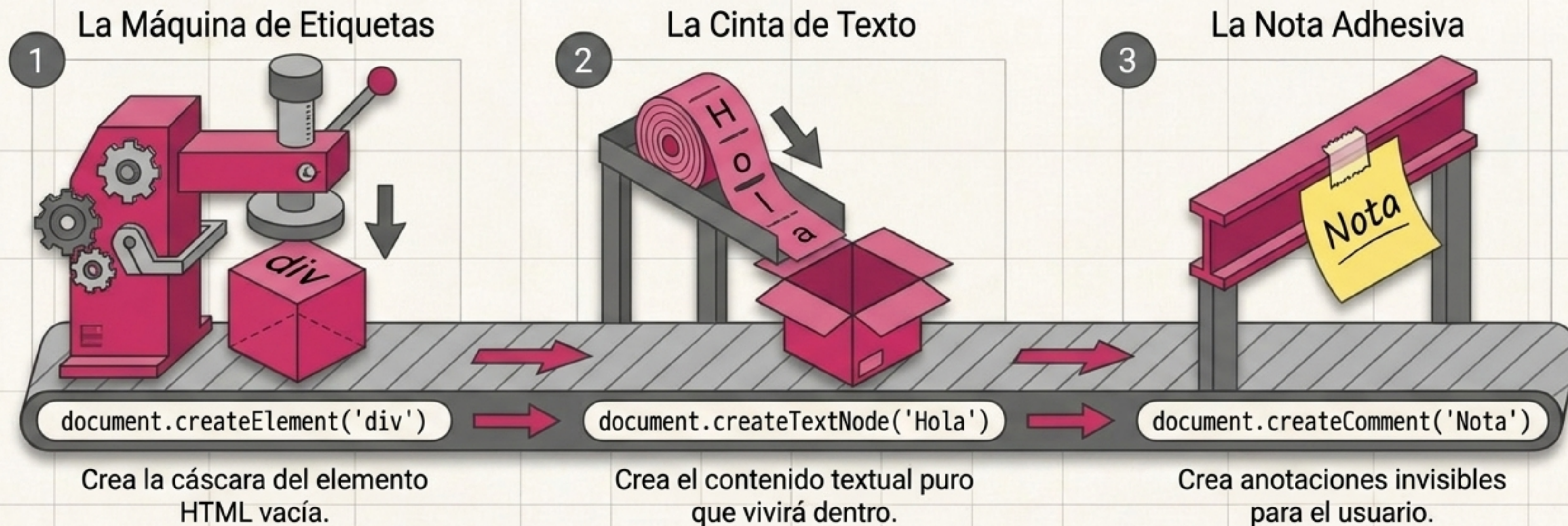
Resultado



querySelectorall devuelve una NodeList. Debes abrirla y aplicar cambios iterando con **forEach**.

Fase 2: La Cadena de Montaje

Creando materia prima en la memoria antes de inyectarla.

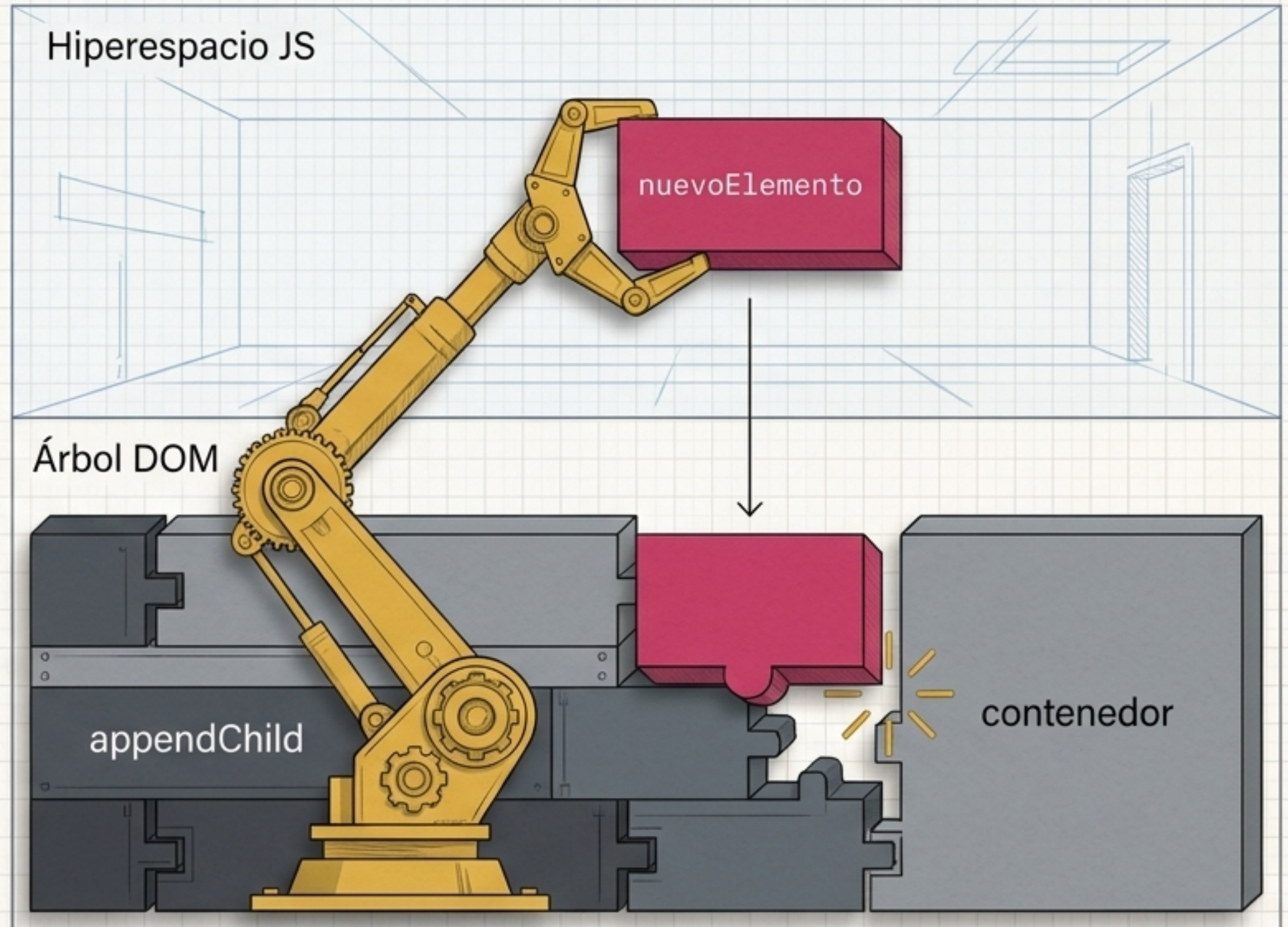


En esta fase, los elementos flotan en la memoria de JS.
La página web AÚN NO los muestra.

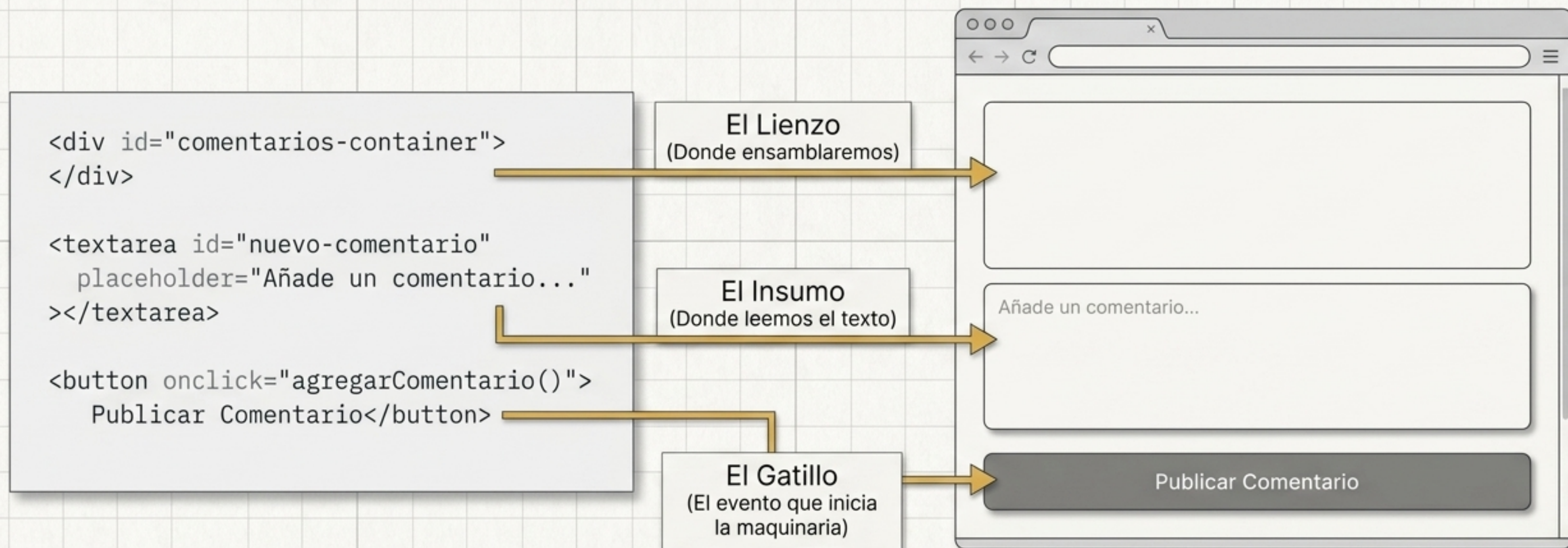
Fase 3: Ensamblaje Final

```
contenedor.appendChild(nuevoElemento);
```

El pegamento estructural. Añade el nodo fabricado al final de la lista de hijos del elemento padre, haciéndolo finalmente visible en la interfaz.



Síntesis: Aplicación de Comentarios Dinámica



Anatomía de la Función: Leer y Fabricar

```
function agregarComentario() {  
  const nuevoComentarioTexto =  
  document.getElementById("nuevo-comentario").value;  
  
  const nuevoComentario =  
  document.createElement("div");  
  const textoComentario =  
  document.createTextNode(nuevoComentarioTexto);  
  
  const comentarioHTML = document.createComment(  
    "Comentario creado dinámicamente");  
}
```

Paso 1: Capturar el Insumo



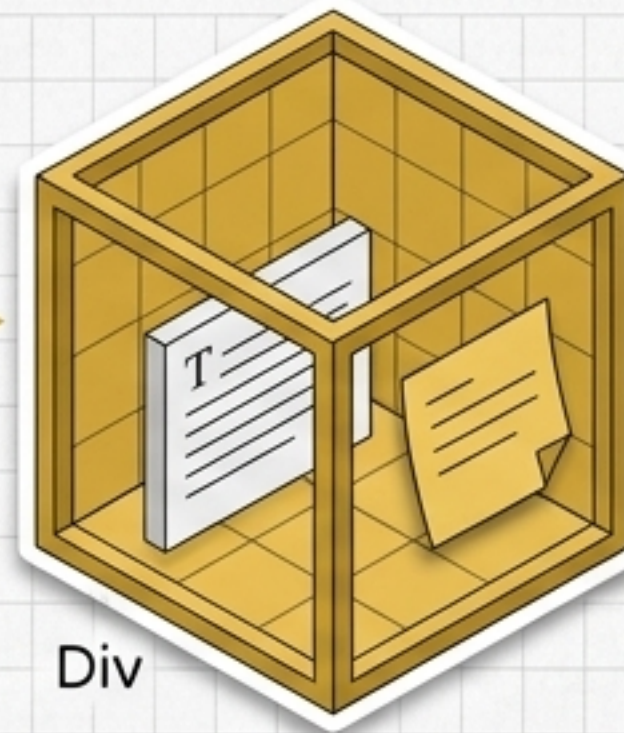
Paso 2: Fabricar las Piezas



Anatomía de la Función: Ensamblar e Inyectar

```
// Ensamblar e Inyectar
nuevoComentario.appendChild(textoComentario);
nuevoComentario.appendChild(comentarioHTML);
const contenedorComentarios =
document.getElementById("comentarios-container");
contenedorComentarios.appendChild(nuevoComentario);

// Limpieza
document.getElementById("nuevo-comentario").value
= "";
}
```

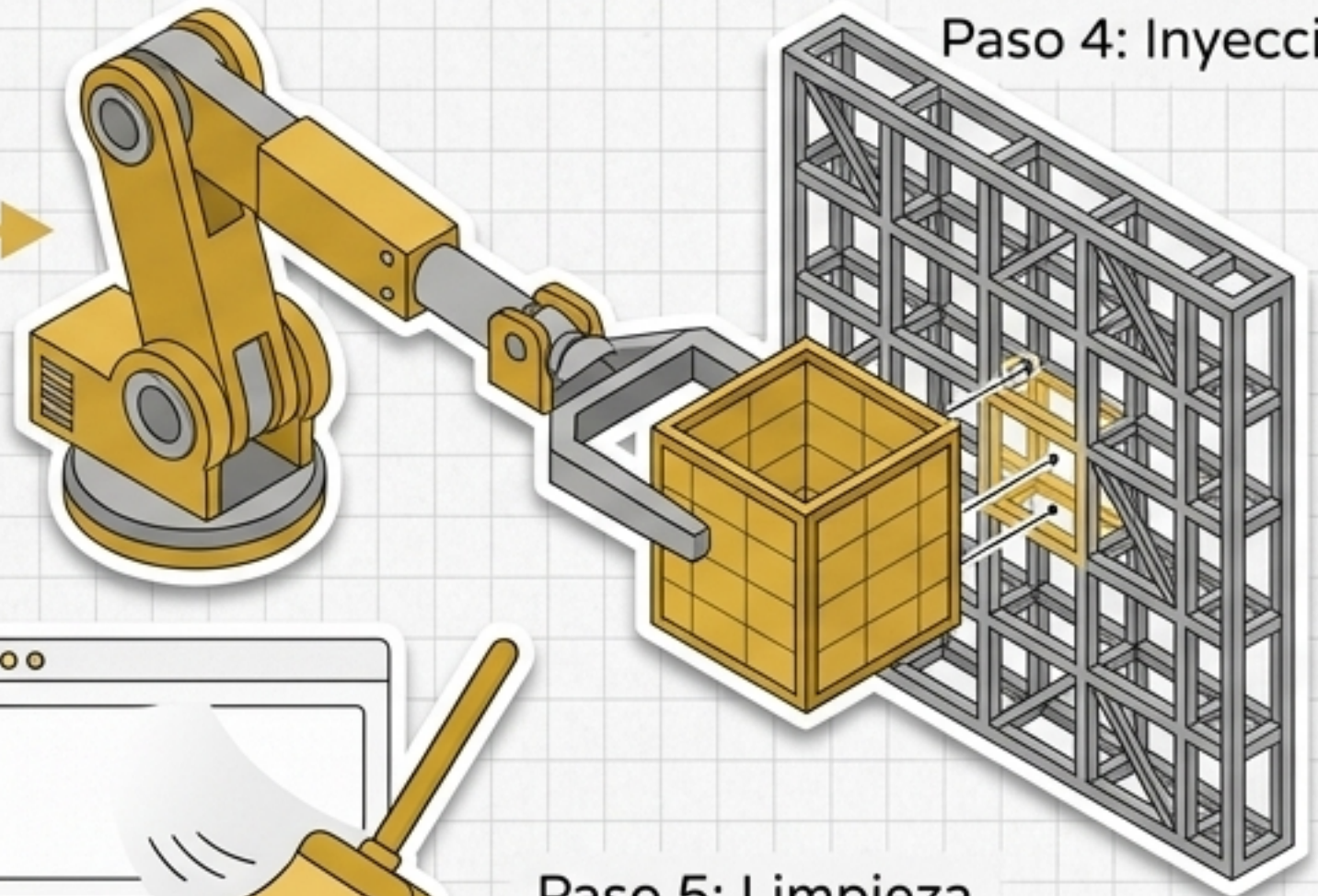


Paso 3: Ensamblaje Interno

El structural Div representa al "Nodo de Texto" y a sticky representan en la "Comentario" o completo Div into complete no "Pieza", "Componente".



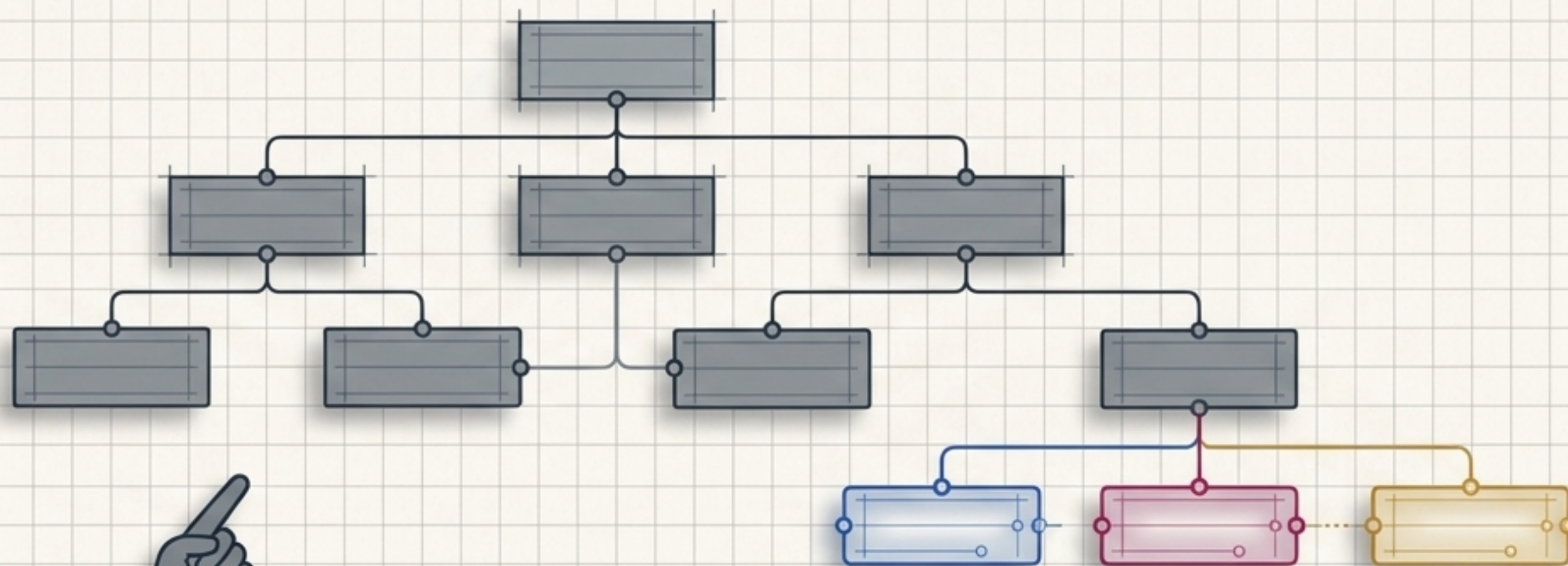
Paso 4: Inyección



Paso 5: Limpieza



El DOM es un plano vivo.



La manipulación dinámica permite interactividad inmediata sin recargar páginas. HTML es tu esqueleto estático; el DOM operado por JS es tu sistema nervioso en tiempo real.

El plano está en tus manos.
Construye tus propias interacciones.